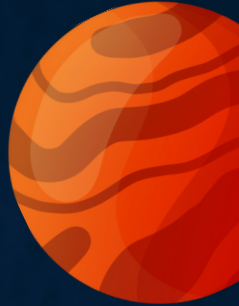
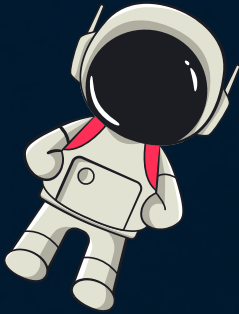
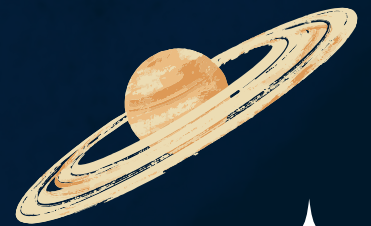
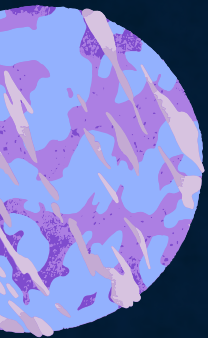




DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



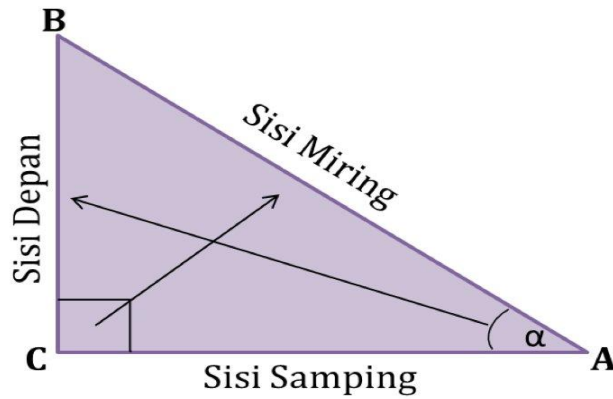
MATERI TRIGONOMETRI





TRIGONOMETRI

Dasar-dasar Trigonometri



Dasar-dasar trigonometri sebagai berikut:

Misalkan:

Sisi Samping = a ; Sisi Depan = b ; Sisi Miring = c

Maka,

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{b}{c} & \cos \alpha &= \frac{a}{c} & \tan \alpha &= \frac{b}{a} \\ \operatorname{cosec} \alpha &= \frac{c}{b} & \sec \alpha &= \frac{c}{a} & \cot \alpha &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

Pernahkah kalian melihat sebuah helicopter sedang terbang? Jika kalian melihat keatas kira-kira berapa besar sudut kamu melihat helicopter tersebut?



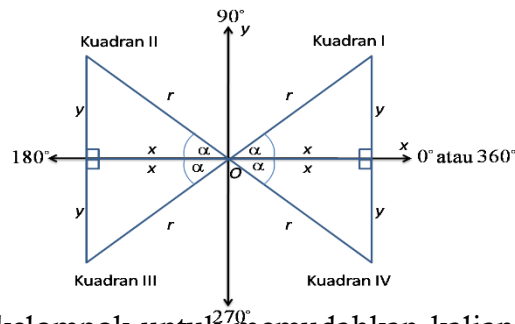
Untuk melihat bentuk gambaran secara 3D, kamu bisa menggunakan teknologi *augmented reality* (AR). Petunjuk penggunaan AR dapat kamu lihat pada **Petunjuk Penggunaan Buku Saku**.



Menentukan Penyelesaian

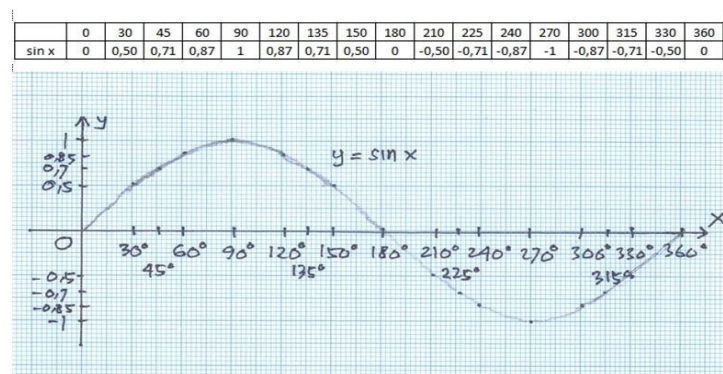
Persamaan Trigonometri Sederhana

Organizing



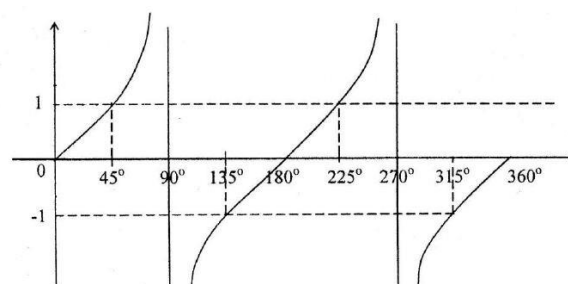
- ❖ Silahkan bentuk kelompok untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaan di atas.
- ❖ Setelah menemukan jawaban tersebut, silahkan kalian tuliskan kembali bentuk persamaan trigonometri serta penyelesaiannya di kertas karton berukuran kecil dengan kreasi kalian
- ❖ Kemukakan di depan kelas mengenai hasil diskusi kalian dan minta tanggapan dari kelompok yang lainnya.
- ❖ Misalkan kita ingin membuktikan persamaan trigonometri $\sin x = \sin \alpha$ apakah penyelesaiannya $x = \alpha + k \cdot 360^\circ$?

Guided Discovery



Dalam kurva diatas, terlihat bahwa untuk untuk fungsi $\sin x$ berulang hingga 360° .

Lain halnya dengan kurva yang dihasilkan oleh $\tan x$ di bawah ini:



Sebesar 180° dapat berulang kembali kurvanya.

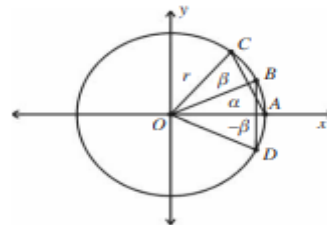
Persamaan	Penyelesaian (satuan derajat)	Penyelesaian (satuan radian)
$\sin x = \sin \alpha$	$x = \alpha + k \cdot 360^\circ$	$x = \alpha + k \cdot 2\pi$
$\operatorname{cosec} x = \operatorname{cosec} \alpha$	$x = (180^\circ - \alpha) + k \cdot 360^\circ$	$x = (\pi - \alpha) + k \cdot 2\pi$
$\cos x = \cos \alpha$	$x = \pm \alpha + k \cdot 360^\circ$	$x = \pm \alpha + k \cdot 2\pi$
$\sec x = \sec \alpha$		
$\tan x = \tan \alpha$	$x = \alpha + k \cdot 180^\circ$	$x = \alpha + k \cdot \pi$
$\cot x = \cot \alpha$		
k adalah bilangan bulat		

Menentukan Rumus Jumlah dan Selisih Dua Sudut Cosinus

Guided Discovery

Mari cari tahu cara menentukan nilai dari suatu sudut yang tidak istimewa!

Dari gambar disamping coba kalian tentukan koordinat titik-titik yang ada dengan memperhatikan sudut yang mengapitnya.



Setelah ditentukan titik kordinatnya, tentukan jarak AC dan DB menggunakan rumus jarak antara dua titik.

$\triangle OCA$ kongruen dengan $\triangle OBD$ sehingga $AC = DB$. Coba kalian kemukakan alasan mengapa $\triangle OCA$ kongruen dengan $\triangle OBD$?

- ❖ Hasil akhirnya akan didapat $\cos(\alpha + \beta)$. Coba kalian diskusikan kembali untuk bentuk $\cos(\alpha - \beta)$

Perhatikan soal berikut:

Tentukan nilai dari $\cos 75^\circ$!

Jawaban:

Dalam penyelesaiannya kalian dapat menggunakan $\cos(\alpha + \beta)$ maupun $\cos(\alpha - \beta)$.

Namun, untuk lebih memudahkan disini menggunakan $\cos(\alpha + \beta)$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(30^\circ + 45^\circ)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos 30^\circ \cos 45^\circ - \sin 30^\circ \sin 45^\circ$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \left(\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) - \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

Menentukan Rumus Jumlah dan Selisih Dua Sudut Sinus

Guided Discovery

Sebelumnya, kita sudah mempelajari **Perbandingan Trigonometri Dua Sudut Komplemen**.

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \text{ dan } \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

Perhatikan soal berikut:

Tentukan nilai dari $\sin 75^\circ$!

Jawaban:

Dalam penyelesaiannya kalian dapat menggunakan $\sin(\alpha + \beta)$ maupun $\sin(\alpha - \beta)$.

Namun, untuk lebih memudahkan disini menggunakan $\sin(\alpha + \beta)$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin(30^\circ + 45^\circ)$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin 30^\circ \cos 45^\circ + \cos 30^\circ \sin 45^\circ$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{2}\right)$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$$

Menentukan Rumus Jumlah dan Selisih Dua Sudut Tangen

Guided Discovery

Ingat, sudut tangen dapat kita peroleh dari $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

Perhatikan soal berikut:

Tentukan nilai dari $\tan 75^\circ$!

Jawaban:

Dalam penyelesaiannya kalian dapat menggunakan $\tan(\alpha + \beta)$ maupun $\tan(\alpha - \beta)$.

Namun, untuk lebih memudahkan disini menggunakan $\tan(\alpha + \beta)$

$$\tan(\alpha + \beta) = \tan(30^\circ + 45^\circ)$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{1 + \frac{1}{3}\sqrt{3}}{1 - \left(1 \cdot \frac{1}{3}\sqrt{3}\right)}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = 2 + \sqrt{3}$$

Rangkuman

1. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$
2. $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
3. $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
4. $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
5. $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}$
6. $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \cdot \tan \beta}$

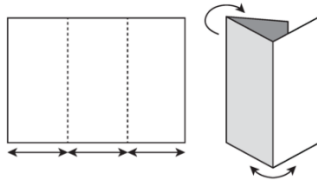
Leaflet

Adapun tugas siswa, silakan membuat *leaflet* pembelajaran sederhana. Silakan tulis kembali soal-soal beserta jawaban sebelumnya kedala *leaflet* dengan mengikuti instruksi berikut.

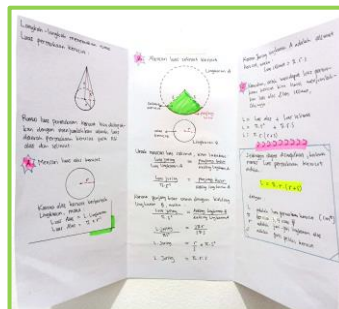
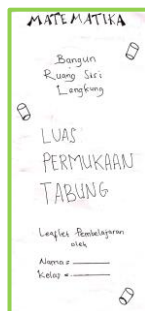
Instruksi:

Untuk menyelesaikan *leaflet* pembelajaran, ikutilah instruksi berikut:

1. Siapkan selembar kertas.
2. Lipat kertas menjadi 3 bagian, seperti berikut:

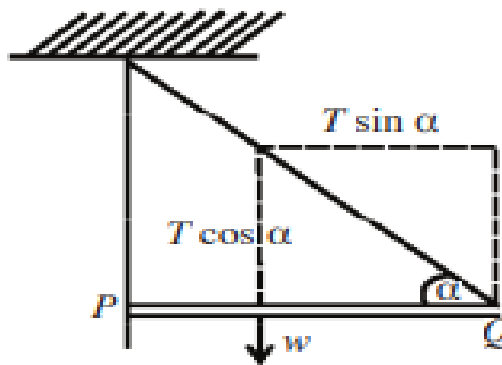


3. Pada depan kertas, buatlah judul dan kepemilikan *leaflet*.
 4. Tulis jawaban latihan pada kertas yang telah dilipat.
 5. Silakan desain *leaflet* semenarik dan sekreatif mungkin
- Contoh *leaflet*:



Evaluasi Akhir

1. Untuk $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$. Himpunan penyelesaian dari $2 \cos x + \sqrt{3} = 0$ adalah...
2. Untuk $0^\circ \leq x \leq 360^\circ$. Himpunan penyelesaian dari $\cos 2x + 3 \sin x + 1 = 0$ adalah...
3. Tentukan nilai dari $\frac{\tan 85^\circ + \tan 35^\circ}{1 - \tan 85^\circ \tan 35^\circ}$!
4. Sebatang tongkat yang beratnya w dipasang engsel pada titik P sehingga tongkat dapat bergerak bebas. Besar tegangan tali sistem ini adalah $T \sin \alpha = \frac{1}{2} w$. Jika berat tongkat $4\sqrt{6}$ newton dan $\alpha = 75^\circ$, berapa newton tegangan tali?



5. Sebuah benda yang massanya m didorong ke atas pada sebuah bidang miring yang kasar. Usaha (W) oleh gaya berat saat benda didorong sejauh S dirumuskan oleh $w = mgs \cos(90^\circ + \alpha)$. Dalam hal ini g adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya 10 m/s^2 .
Jika diketahui massa benda 4 kg , $\alpha = 45^\circ$, dan benda terdorong sejauh $\sqrt{6}$ meter, berapa newton usaha oleh gaya berat itu?



Kerjakan Latihan di dalam Quiziz berikut dengan cara mengklik link berikut ata dengan memasukkan kode dibawah ini. Kerjakanlah secara individu dan jujur.

<https://quizizz.com/join?gc=27156513>

kode: 2715 6513